



厦门大学《线性代数I》期末试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A卷)

分数	阅卷人

一、(20) 填空题

1. 所有与 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 可交换的矩阵是_____;

2. 求行列式 $\begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 196 & 203 & 199 \end{vmatrix} =$ _____;

3. 向量组 $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ 的秩是_____;

4. 向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 在基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 下的坐标是_____;

5. 二次型 $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 正定的充要条件是_____。

分数	阅卷人

二、(15) 选择题

1. A 是对称矩阵, B 是反称矩阵, 则下面是反称矩阵的是_____;

(1) AB^2A (2) $AB - BA$ (3) ABA (4) BA^2B

2. A 是 $n(\geq 2)$ 阶方阵, 则 $(A^*)^* =$ _____;

(1) A (2) $|A|A^{-1}$ (3) $|A|^{n-1}A^{-1}$ (4) $|A|^{n-2}A$

3. 设 α, β, γ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则_____不是它的基础解系;

(1) $\alpha, 2\beta, 3\gamma$ (2) $\alpha + \beta, \beta + \gamma, \gamma + \alpha$ (3) $\alpha - \beta, \beta - \gamma, \gamma - \alpha$ (4) $\alpha, \alpha + \beta, \alpha + \beta + \gamma$

4. 不同的单位向量 α, β 的内积满足_____;

(1) > 0 (2) < 0 (3) > 1 (4) < 1

5. $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B _____。

(1) 相似且合同 (2) 相似但不合同 (3) 不相似但合同 (4) 不相似也不合同

分数	阅卷人

三、（10）求方程组
$$\begin{cases} x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 = 1 \\ 3x_1 & +2x_2 & +x_3 & +x_4 & -3x_5 = 0 \\ 4x_1 & +3x_2 & +2x_3 & +2x_4 & -2x_5 = 1 \\ 5x_1 & +4x_2 & +3x_3 & +3x_4 & -x_5 = 2 \end{cases}$$
的通解

分数	阅卷人

四、（15）求 向量组 $a_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ ， $a_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$ ， $a_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

的秩和一个最大线性无关组，并用其线性表示出其他的向量

分数	阅卷人

五、（15）证明 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 都是空间 R^3 的基，然后求所有在两组基下坐标相同的向量

分数	阅卷人

六、（15）求正交变量替换 $X = PY$ 使二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 化为标准形

分数	阅卷人

- 七、(10) 证明：
- 秩等于 r 的实对称矩阵可以写成 r 个秩等于1的对称矩阵之和；
 - 二阶矩阵 A 满足 $A^k = O(k \geq 3)$, 则 $A^2 = O$ 。